

Informe Ejecutivo - Proyecto Teoria del Riesgo

1. Portada

- Proyecto: Analitica de riesgo financiero con APIs
- Curso: Teoria del Riesgo
- Universidad: USTA
- Integrantes: Paula Andrea Betancour
- Profesor: Javier Mauricio Sierra
- Fecha: 15-04-2026

2. Resumen ejecutivo

Se desarrollo una solucion de analitica de riesgo financiero con arquitectura separada backend/frontend. El backend en FastAPI centraliza calculos y consumo de datos de mercado/macroeconomicos. El frontend en Streamlit presenta resultados interactivos para analisis tecnico, rendimientos, volatilidad, CAPM, VaR/CVaR, optimizacion de portafolio, senales y comparacion contra benchmark.

La solucion utiliza datos dinamicos desde APIs y estandariza validaciones con Pydantic, permitiendo trazabilidad, consistencia y explicabilidad de resultados.

3. Activos seleccionados y justificacion

Portafolio sugerido para diversificacion sectorial y geografica:

- NVDA (tecnologia, crecimiento, EEUU)
- BCOLO.CB (financiero, Colombia)
- ECOPETROL.CB (energia, Colombia)
- KO (consumo defensivo, EEUU)
- SPY (benchmark mercado EEUU)

Razon: combinar activos con sensibilidades distintas a ciclos economicos, tasas e inflacion para reducir concentracion de riesgo.

4. Metodologia y resultados por modulo

4.1 Analisis tecnico

Se implementaron SMA, EMA, RSI, MACD, Bollinger y Estocastico con visualizacion interactiva.

Interpretacion esperada:

- RSI > 70: sobrecompra
- RSI < 30: sobreventa
- Cruce MACD: cambio de impulso

4.2 Rendimientos y normalidad

Se calcularon rendimientos simples y logaritmicos, estadisticos descriptivos, histogramas y pruebas Jarque-Bera/Shapiro-Wilk.

Interpretacion esperada: rendimientos financieros suelen mostrar no-normalidad y colas pesadas.

4.3 Volatilidad (ARCH/GARCH)

Se compararon ARCH(1), GARCH(1,1) y EGARCH(1,1), seleccionando el mejor por AIC.

Resultado esperado: evidencia de clustering de volatilidad y mejor ajuste de GARCH/EGARCH frente a ARCH basico.

4.4 CAPM y beta

Se estimo beta por regresion contra benchmark SPY y se calculo rendimiento esperado CAPM:

$$E[R_i] = R_f + \beta_i (E[R_m] - R_f)$$

4.5 VaR y CVaR

Se calcularon VaR parametrico, historico y Monte Carlo, ademas de CVaR historico.

Interpretacion: CVaR complementa VaR al medir severidad promedio de perdidas extremas.

4.6 Markowitz

Se simularon 10,000+ portafolios, construyendo frontera eficiente, portafolio de minima varianza y maximo Sharpe.

4.7 Senales de trading

Reglas implementadas: MACD crossover, RSI extremo, Bollinger, cruces sobre media y estocastico.

Salida: senal buy/sell/mixed/neutral por activo con razones explicables.

4.8 Macro y benchmark

Se reportan R_f , inflacion y USD/COP. Se compara portafolio vs benchmark con:

- Alpha de Jensen
- Tracking Error
- Information Ratio
- Sharpe
- Max Drawdown

5. Arquitectura tecnica

- Backend FastAPI: endpoints para cada modulo de analisis y riesgo.
- Validacion Pydantic: request/response tipados, Field y validadores.
- Dependencias con Depends: configuracion y servicios desacoplados.
- Frontend Streamlit: consumo HTTP del backend en 8 modulos.

6. Conclusiones y recomendaciones

- La arquitectura desacoplada mejora mantenibilidad y trazabilidad.

- El uso de metricas complementarias (VaR + CVaR + drawdown + alpha) evita decisiones sesgadas por una sola medida.
- Se recomienda monitoreo periodico y recalibracion de parametros (ventanas, nivel de confianza, universo de activos).

7. Limitaciones y trabajo futuro

- Incorporar backtesting Kupiec para validacion estadistica de VaR.
- Integrar costos de transaccion y restricciones reales de rebalanceo.
- Desplegar en nube y automatizar pruebas continuas.